31.【P73】【2022 统考真题】给定有限符号集 S, in 和 out 均为 S 中所有元素的任意排列。对于初始为空的栈 ST, 下列叙述中, 正确的是 (　)

微信公众号【研七七】

A. 若 in 是 ST 的入栈序列, 则不能判断 out 是否为其可能的出栈序列

B. 若 out 是 ST 的出栈序列, 则不能判断 in 是否为其可能的入栈序列

C. 若 in 是 ST 的入栈序列, out 是对应 in 的出栈序列, 则 in 与 out 一定不同

D. 若 in 是 ST 的入栈序列, out 是对应 in 的出栈序列, 则 in 与 out 可能互为倒序

3.2 队列

1.【P84】栈和队列的主要区别在于 (　)

A. 它们的逻辑结构不一样　　B. 它们的存储结构不一样

C. 所包含的元素不一样　　D. 插入、删除操作的限定不一样

2.【P85】队列的“先进先出”特性是指 (　)

I.　最后插入队列中的元素总是最后被删除

II.　当同时进行插入、删除操作时, 总是插入操作优先

III. 每当有删除操作时, 总要先做一次插入操作

IV. 每次从队列中删除的总是最早插入的元素

A. I　　B. I 和 IV　　C. II 和 III　　D. IV

3.【P85】允许对队列进行的操作有 (　)

A. 对队列中的元素排序　　B. 取出最近进队的元素

C. 在队列元素之间插入元素　　D. 删除队首元素

4.【P85】一个队列的入队顺序是 1, 2, 3, 4, 则出队的输出顺序是 (　)

A. 4, 3, 2, 1　　B. 1, 2, 3, 4　　C. 1, 4, 3, 2　　D. 3, 2, 4, 1

5.【P85】循环队列存储在数组 A[0…n] 中, 入队时的操作为 (　)

A. rear = rear + 1　　B. rear = (rear + 1) mod (n − 1)

C. rear = (rear + 1) mod n　　D. rear = (rear + 1) mod (n + 1)

6.【P85】已知循环队列的存储空间为数组 A[21], front 指向队首元素的前一个位置, rear 指向队尾元素, 假设当前 front 和 rear 的值分别为 8 和 3, 则该队列的长度为 (　)

【微信公众号: 研七七】

A. 5　　B. 6　　C. 16　　D. 17

7.【P85】若用数组 A[0…5] 来实现循环队列, 且当前 rear 和 front 的值分别为 1 和 5, 当从队列中删除一个元素, 再加入两个元素后, rear 和 front 的值分别为 (　)

A. 3 和 4　　B. 3 和 0　　C. 5 和 0　　D. 5 和 1

8.【P85】假设用数组 Q[Maxsize] 实现循环队列, 队首指针 front 指向队首元素的前一位置, 队尾指针 rear 指向队尾元素, 则判断该队列为空的条件是 (　)

A. Q.rear == (Q.front + 1) % MaxSize　　B. (Q.rear + 1) % MaxSize == Q.front + 1

C. (Q.rear + 1) % Maxsize == Q.front　　D. Q.rear == Q.front

9.【P85】假设循环队列 Q[MaxSize] 的队首指针为 front, 队尾指针为 rear, 队列的最大容量为 MaxSize, 此外, 该队列再没有其他数据成员, 则判断该队列已满的条件是 (　)

A. Q.front == Q.rear　　B. Q.front + Q.rear >= MaxSize

C. Q.front == (Q.rear + 1) % MaxSize　　D. Q.rear = (Q.front + 1) % MaxSize

10.【P85】假设用 A[0...n] 实现循环队列, front、rear 分别指向队首元素的前一个位置和队尾元素。若用 (rear+1) % (n+1) == front 作为队满标志, 则 (　)

A. 可用 front == rear 作为队空标志

B. 队列中最多可有 n+1 个元素

C. 可用 front > rear 作为队空标志

D. 可用 (front+1) % (n+1) == rear 作为队空标志

11.【P85】与顺序队列相比, 链式队列 (　)

A. 优点是队列的长度不受限制

B. 优点是进队和出队时间效率更高

C. 缺点是不能进行顺序访问

D. 缺点是不能根据队首指针和队尾指针计算队列的长度

12.【P85】下列描述的几种链表中, 最适合用作队列的是 (　)

A. 带队首指针和队尾指针的循环单链表　　B. 带队首指针和队尾指针的非循环单链表

C. 只带队首指针的非循环单链表　　D. 只带队首指针的循环单链表

13.【P86】下列描述的几种链表中, 最不适合用作链式队列的是 (　)

A. 只带队首指针的非循环双链表　　B. 只带队首指针的循环双链表

C. 只带队尾指针的循环双链表　　D. 只带队尾指针的循环单链表

14.【P86】在用单链表实现队列时, 队首设在链表的 (　) 位置。

A. 链头　　B. 链尾　　C. 链中　　D. 以上都可以

15.【P86】用链式存储方式的队列进行删除操作时需要 (　)

A. 仅修改头指针　　B. 仅修改尾指针

C. 头尾指针都要修改　　D. 头尾指针可能都要修改

16.【P86】在一个链队列中, 假设队首指针为 front, 队尾指针为 rear, x 所指向的元素需要入队, 则需要执行的操作为 (　) 【微信公众号: 研七七】

A. front = x, front = front−>next

B. x−>next = front−>next, front = x

C. rear−>next = x, rear = x

D. rear−>next = x, x−>next = NULL, rear = x

17.【P86】假设循环单链表表示的队列长度为 n, 队首固定在链表尾, 若只设头指针, 则进队操作的时间复杂度为 (　)

A. $O(n)$　　B. $O(1)$　　C. $O(n^2)$　　D. $O(n\log_2 n)$

18.【P86】假设输入序列为 1, 2, 3, 4, 5, 利用两个队列进行出入队操作, 不可能输出的序列是 (　)

A. 1, 2, 3, 4, 5　　B. 5, 2, 3, 4, 1　　C. 1, 3, 2, 4, 5　　D. 4, 1, 5, 2, 3

19.【P86】若以 1, 2, 3, 4 作为双端队列的输入序列, 则既不能由输入受限的双端队列得到, 又不能由输出受限的双端队列得到的输出序列是 (　)

A. 1, 2, 3, 4　　B. 4, 1, 3, 2　　C. 4, 2, 3, 1　　D. 4, 2, 1, 3

20.【P86】【2010 统考真题】某队列允许在其两端进行入队操作, 但仅允许在一端进行出队操作。若元素 a,b,c,d,e 依次入此队列后再进行出队操作, 则不可能得到的出队序列是 (　)

A. b,a,c,d,e　　B. d,b,a,c,e　　C. d,b,c,a,e　　D. e,c,b,a,d